

# Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Konstruktion der rationalen Zahlen</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Bruchpaare . . . . .                                 | 3         |
| 2.2      | Quotient und Bruchklassen . . . . .                  | 5         |
| 2.3      | Einbettung der ganzen Zahlen . . . . .               | 7         |
| 2.3.1    | Kanonische Teilmengenkopien . . . . .                | 8         |
| <b>3</b> | <b>Arithmetik der rationalen Zahlen</b>              | <b>12</b> |
| 3.1      | Negation . . . . .                                   | 12        |
| 3.2      | Addition . . . . .                                   | 15        |
| 3.3      | Multiplikation . . . . .                             | 19        |
| 3.4      | Grundlegende Rechengesetze . . . . .                 | 22        |
| 3.5      | Kehrwert und Division . . . . .                      | 27        |
| <b>4</b> | <b>Ordnung der rationalen Zahlen</b>                 | <b>39</b> |
| 4.1      | Quotientenordnung . . . . .                          | 39        |
| 4.2      | Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik . . . . . | 42        |
| <b>5</b> | <b>Axiomatische Weiterarbeit</b>                     | <b>46</b> |
| <b>6</b> | <b>Folgesätze aus den rationalen Axiomen</b>         | <b>53</b> |
| 6.1      | Dichte und archimedische Eigenschaft . . . . .       | 53        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar  $(a, b)$  wird als formaler Bruch  $a/b$  gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

## Kapitel 2

# Konstruktion der rationalen Zahlen

### 2.1 Bruchpaare

**Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).**

*Mengen:*  $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$   
*Neue Symbole:*  $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

**Metasprachliche Motivation der Bruchpaarrelation.** In einer bereits vorhandenen Bruchrechnung würden die formalen Brüche  $a/b$  und  $c/d$  genau dann dieselbe Zahl bezeichnen, wenn nach dem Erweitern auf den gemeinsamen Nenner  $bd$  ihre Zähler übereinstimmen; dies führt auf die Kreuzproduktgleichung  $a \cdot d = c \cdot b$ . Diese Überlegung dient hier nur der Motivation. Eine Division ganzer Zahlen mit rationalem Ergebnis steht an dieser Stelle noch nicht zur Verfügung und darf daher nicht zur Definition herangezogen werden. Formal wird allein die folgende Relation auf Bruchpaaren definiert; erst die anschließenden Beweise von Reflexivität, Symmetrie und Transitivität rechtfertigen den Übergang zu ihren Äquivalenzklassen.

**Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim_{\mathbb{Q}}$   
*Trägermenge:*  $D_{\mathbb{Q}}$   
*Neue Symbole:*  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

**Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Def. 18.2.1.2(1, 2)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).**

**Mengen:**  $a, b$

**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ & 3 \ a \cdot b = a \cdot b \quad = I \\ 1,2 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ c \cdot b = a \cdot d \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 5)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, e, f$

**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{array}{l} a, c, e \in \mathbb{Z}, b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \end{array}$$

|         |    |                                                    |                                                                               |
|---------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $a, c, e \in \mathbb{Z}$                           | $A$                                                                           |
| 2       | 2  | $b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}$                      | $A$                                                                           |
| 3       | 3  | $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$                  | $A$                                                                           |
| 4       | 4  | $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$                  | $A$                                                                           |
| 1,2,3   | 5  | $a \cdot d = c \cdot b$                            | $Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)$                                                       |
| 1,2,4   | 6  | $c \cdot f = e \cdot d$                            | $Th. 18.2.1.1(1, 2, 4)$                                                       |
| 1,2,3   | 7  | $(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f$        | $Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4$                                                  |
| 1,2,3   | 8  | $(a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f = E(5)$ |                                                                               |
| 1,2,3,4 | 9  | $(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$        | $Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6$                                               |
| 1,2,3,4 | 10 | $(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$        | $Tr.(7, 8, 9)$                                                                |
| 1,2,3,4 | 11 | $a \cdot f = e \cdot b$                            | $Th. 17.4.3.6(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1), \wedge E1(\wedge E2(2)), 10)$ |
| 1,2,3,4 | 12 | $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$                  | $Th. 18.2.1.1(1, 2, 11)$                                                      |

**Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $D_{\mathbb{Q}}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

|   |    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $x \in D_{\mathbb{Q}}$                                                                                                      | $A$                                                                                                                                                     |
| 1 | 2  | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b)$                                                         | $Th. 3.16.5.4(Def. 18.2.1.1(1))$                                                                                                                        |
| 1 | 3  | $x \sim_{\mathbb{Q}} x$                                                                                                     | $\exists E(2, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b), = E(x = (a, b), Th. 18.2.1.2(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0})))$ |
|   | 4  | $\forall x \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$                                                                      | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$                                                                                                                        |
| 5 | 5  | $x, y \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$                                                                      | $A$                                                                                                                                                     |
| 5 | 6  | $y \sim_{\mathbb{Q}} x$                                                                                                     | $Th. 18.2.1.3(Th. 3.16.5.4(\wedge E1(5)), Th. 3.16.5.4(\wedge E1(\wedge E2(5))), \wedge E2(\wedge E2(5)))$                                              |
|   | 7  | $\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Q}} x)$                                 | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$                                                                                                                        |
| 8 | 8  | $x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z$                                      | $A$                                                                                                                                                     |
| 8 | 9  | $x \sim_{\mathbb{Q}} z$                                                                                                     | $Th. 18.2.1.4(8)$                                                                                                                                       |
|   | 10 | $\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \rightarrow x \sim_{\mathbb{Q}} z)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, 9))$                                                                                                                        |
|   | 11 | $EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$                                                                                  | $Def. 11.2.2.1(4, 7, 10)$                                                                                                                               |

## 2.2 Quotient und Bruchklassen

**Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$   
**Neue Symbole:**  $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

**Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).**

**Mengen:**  $a, b, D_{\mathbb{Q}}$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$   
**Neue Symbole:**  $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

**Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

|       |                                                                                       |                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 1   | $a \in \mathbb{Z}$                                                                    | $A$                                          |
| 2 2   | $b \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                               | $A$                                          |
| 1,2 3 | $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$                                                           | $Def. 18.2.1.1(1, 2)$                        |
| 4     | $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$                                     | $Th. 18.2.1.5$                               |
| 1,2 5 | $[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 11.4.2.2(3, 4)$                         |
| 1,2 6 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$                                                  | $= E(5, Def. 18.2.2.2(1, 2), Def. 18.2.2.1)$ |

**Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

|       |                                                                                             |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 1   | $a, c \in \mathbb{Z}$                                                                       | $A$                                               |
| 2 2   | $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                                  | $A$                                               |
| 3     | $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$                                           | $Th. 18.2.1.5$                                    |
| 1,2 4 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$ | $= E(Def. 18.2.2.2(1, 2), Th. 11.4.1.7(1, 2, 3))$ |
| 1,2 5 | $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$                     | $Th. 18.2.1.1(1, 2)$                              |
| 1,2 6 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$           | $Th. 2.2.3.5(4, 5)$                               |



$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.2.3.1}$$

**Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).**

**Mengen:**  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

*Beweis.*

**Gleichheitsreflexion**

Th. 18.2.3.2(i)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1( $\wedge E1(1)$ )

$$1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1( $\wedge E2(1)$ )

$$1, 2 \quad 5 \quad z \cdot 1 = w \cdot 1$$

Th. 18.2.2.2(1, Th. 17.4.3.1,  $= E(2, 3, 4)$ )

$$1, 2 \quad 6 \quad z = w$$

$= E(5, \text{Th. 17.2.5.5}(1))$

Schluss:

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.3.1}$$

$$2 \quad 2 \quad z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad z = w \quad \text{Th. 18.2.3.2}(i)(2)$$

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Def. 6.2.1.1(1,  $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$ )

□

### 2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien

Die Bilder der ganzzahligen Einbettung und ihrer Einschränkung auf die natürliche Kopie bilden innerhalb von  $\mathbb{Q}$  eine wörtliche Inklusionskette.

**Definition 18.2.3.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$   
**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$   
**Neue Symbole:**  $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$$

**Definition 18.2.3.3 (Kanonische natürliche Kopie in den rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$   
**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$   
**Neue Symbole:**  $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$$

**Theorem 18.2.3.3 (Geschachtelte natürliche und ganzzahlige Kopien in den rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$   
**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$$

|                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$                                                                                                                                             | Th. 18.2.3.1        |
| 2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$                                                                                                                                                      | Th. 17.2.3.4        |
| 3 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$                                                                                                                                                                   | Th. 3.5.3.1         |
| 4 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] \subseteq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$                                                                                                              | Th. 5.2.4.10(1,2,3) |
| 5 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$                                                                                                                             | Def. 18.2.3.3       |
| 6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$                                                                                                                                          | Def. 18.2.3.2       |
| 7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$                                                                                                                                         | $= E(5, 6, 4)$      |
| 8 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] \subseteq \mathbb{Q}$                                                                                                                                               | Th. 5.2.4.18(1)     |
| 9 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$                                                                                                                                                      | $= E(6, 8)$         |
| 10 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$                                                                                                                                                     | Th. 3.5.3.6(7,9)    |
| 11 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q} \wedge I(\wedge I(7, 9), 10)$ |                     |

**Theorem 18.2.3.4 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$   
**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$$

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ | Th. 18.2.3.2 |
| 2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$          | Th. 17.2.3.4 |

$$\begin{array}{ll}
3 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 6.3.1.4(1,2)} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 8.3.2.3(3)} \\
5 \ (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1))} \\
6 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Def. 18.2.3.3} \\
7 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} & = E(5, 6, 4)
\end{array}$$

**Theorem 18.2.3.5 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).**

**Mengen:**  $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$   
**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 18.2.3.2} \\
2 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Th. 8.3.2.3(1)} \\
3 \ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Def. 18.2.3.2} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} & = E(3, 2)
\end{array}$$

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in  $\mathbb{N}$  und  $\mathbb{Z}$ . Semantisch bezeichnet  $n$  für  $n \in \mathbb{N}$  das Bild  $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ . Die wörtlichen Inklusionen werden durch  $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$  ausgedrückt; das Weglassen der Kopienindizes bleibt eine durch die Einbettungen gerechtfertigte Identifikation. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben  $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$  beziehungsweise  $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$  ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  ohne Trägerindex.

**Definition 18.2.3.4 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbole:**  $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$   
**Neue Schreibweise:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

**Definition 18.2.3.5 (Null der rationalen Zahlen).**

**Neue Symbole:**  $0$   
**Funktionensymbol:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 := \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

**Definition 18.2.3.6 (Eins der rationalen Zahlen).**

**Neue Symbole:**  $1$   
**Funktionensymbol:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 := \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

**Theorem 18.2.3.6 (Null- und Einsklasse).**

**Mengen:**  $\mathbb{Q}$

$$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}, \quad 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$$

|   |                                                          |                                            |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | $0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$                              | <i>Def.</i> 18.2.3.5                       |
| 2 | $\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$            | <i>Def.</i> 18.2.3.1( <i>Th.</i> 17.2.3.7) |
| 3 | $0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$                                | <i>Tr.</i> (1, 2)                          |
| 4 | $1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$                              | <i>Def.</i> 18.2.3.6                       |
| 5 | $\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$            | <i>Def.</i> 18.2.3.1( <i>Th.</i> 17.2.3.8) |
| 6 | $1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$                                | <i>Tr.</i> (4, 5)                          |
| 7 | $0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$ | $\wedge I(3, 6)$                           |

**Theorem 18.2.3.7 (Null und Eins sind rationale Zahlen).**

**Mengen:**  $\mathbb{Q}$

$$0 \in \mathbb{Q}, \quad 1 \in \mathbb{Q}$$

|   |                                                         |                                |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ | <i>Th.</i> 18.2.3.1            |
| 2 | $0 \in \mathbb{Z}$                                      | <i>Th.</i> 17.2.3.7            |
| 3 | $1 \in \mathbb{Z}$                                      | <i>Th.</i> 17.2.3.8            |
| 4 | $\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$                  | <i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)       |
| 5 | $\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$                  | <i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)       |
| 6 | $0 \in \mathbb{Q}$                                      | $= E(4, \text{Def. 18.2.3.5})$ |
| 7 | $1 \in \mathbb{Q}$                                      | $= E(5, \text{Def. 18.2.3.6})$ |
| 8 | $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$              | $\wedge I(6, 7)$               |

## Kapitel 3

# Arithmetik der rationalen Zahlen

### 3.1 Negation

**Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

|       |                                                   |                                           |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | $1 \ a, c \in \mathbb{Z}$                         | $A$                                       |
| 2     | $2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$                    | $A$                                       |
| 3     | $3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$   | $A$                                       |
| 1,2,3 | $4 \ a \cdot d = c \cdot b$                       | $Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3)$                 |
| 1,2,3 | $5 \ (-a) \cdot d = -(a \cdot d)$                 | $Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.4.14$         |
| 1,2,3 | $6 \ -(a \cdot d) = -(c \cdot b) = E(4)$          |                                           |
| 1,2,3 | $7 \ -(c \cdot b) = (-c) \cdot b$                 | $Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.4.14$         |
| 1,2,3 | $8 \ (-a) \cdot d = (-c) \cdot b$                 | $Tr.(5, 6, 7)$                            |
| 1,2,3 | $9 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. \ 18.2.2.2(Th. \ 17.2.4.3(1), 2, 8)$ |

**Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).**

*Mengen:*  $q, u, a, b$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right)$$

*Beweis.*

**Existenz**

Th. 18.3.1.2(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\ 3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 3 & 4 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3))) \\ 3 & 5 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(3)), = I)))) \\ 3 & 6 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists I(\wedge I(4, 5)) \\ 1 & 7 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists E(2, 3, 6) \end{array}$$

**Eindeutigkeit**

Th. 18.3.1.2(ii)

$$\begin{array}{l} u, v \in \mathbb{Q}, \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\ 4,5 & 7 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.1.1(4, 5, 6) \\ 4,5 & 8 \ u = v \\ & \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 7) \\ 1,2,3 & 9 \ u = v \\ & \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8)) \end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 2 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & Th. 18.3.1.2(i)(1) \\ 3 & 3 u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3,4 & 5 u = v \\ & Th. 18.3.1.2(ii)(3, 4) \\ 1 & 6 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists! I(2, 3, 4, 5) \end{array}$$

□

### Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

**Mengen:**  $q, u, a, b$   
**Neue Symbole:**  $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left( u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

### Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(1, 2) \\ 1,2 & 4 [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & Th. 18.2.2.1(Th. 17.2.4.3(1), 2) \\ 1,2 & 5 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 18.3.1.2(3) \\ & ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \\ 1,2 & 6 -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & Def. 18.3.1.1(1, 2, 4, 5) \end{array}$$

### Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, \quad -(-q) = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
3 & 4 \ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 5 \ -q \in \mathbb{Q} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 6 \ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.3.1.3(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ -(-q) = q \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. \ 17.2.4.4(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2(3))) \\
3 & 8 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \wedge I(5, 7) \\
1 & 9 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

## 3.2 Addition

**Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{aligned}
a, a', c, c' &\in \mathbb{Z}, \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\
[c, d]_{\mathbb{Q}} &= [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\
1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\
2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
2 & 8 \ b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
1 & 9 \ a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1 & 10 \ a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1,2,3,4 & 11 \ (a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d) \\
& \quad \quad \quad = E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4, Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.5.8) \\
1,2,3,4 & 12 \ [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.2(9, 10, 7, 8, 11)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

*Beweis.*

**Existenz**

Th. 18.3.2.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left( q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(4,5), Th. 17.2.5.3(4,5)) \\ 4,5 & 7 \quad b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.4(4,5) \\ 4,5 & 8 \quad [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(6,7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(4,5,=I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(8,9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists E(2,4, \exists E(3,5,10)) \end{array}$$

**Eindeutigkeit**

Th. 18.3.2.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q}A \\
2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
5 & 5 \quad a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
4,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \quad [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \quad u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \quad u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(i)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

**Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).**

**Mengen:**  $q, r, u, a, b, c, d$

**Neue Symbole:**  $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r := \iota u \left( u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

**Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A \\
 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
 1,2 & 4 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(1, 2), \text{Th. 17.2.5.3}(1, 2)), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
 1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
 & \text{Th. 18.3.2.2}(3) \\
 1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Def. 18.3.2.1}(1, 2, 3, 4, 5)
 \end{array}$$

**Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
 4,5 & 6 \ q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.2.3}(4, 5)) \\
 4,5 & 7 \ ad \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 8 \ cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 9 \ ad + cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.4.7}(7, 8) \\
 4,5 & 10 \ bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\
 4,5 & 11 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(9, 10) \\
 4,5 & 12 \ q + r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 11) \\
 1 & 13 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
 & \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 12))
 \end{array}$$

### 3.3 Multiplikation

**Metasprachliche Motivation der Multiplikation.** Die aus der gewohnten Bruchrechnung bekannte Vorschrift

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

legt nahe, zwei Bruchklassen durch Multiplikation ihrer Zähler und ihrer Nenner zu verknüpfen. Auch diese Schreibweise ist zunächst nur eine Motivation: Eine rationale Zahl ist eine Äquivalenzklasse und besitzt im Allgemeinen viele Bruchpaarrepräsentanten. Die angegebene Vorschrift definiert deshalb erst dann eine Operation auf  $\mathbb{Q}$ , wenn ihr Wert von der Wahl beider Repräsentanten unabhängig ist. Genau dies beweist der folgende Satz; der anschließende Quotientenabstieg liefert daraus den eindeutigen Wert auf den Bruchklassen, bevor die Multiplikation formal definiert wird.

**Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, \quad b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

|         |                                                                                 |                         |                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | $a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$                                                   | $A$                     |                                         |
| 2       | $b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$                                              | $A$                     |                                         |
| 3       | $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$                                   | $A$                     |                                         |
| 4       | $[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$                                   | $A$                     |                                         |
| 1,2,3   | $a \cdot b = a' \cdot b'$                                                       | $Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)$ |                                         |
| 1,2,4   | $c \cdot d = c' \cdot d'$                                                       | $Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)$ |                                         |
| 1       | $a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$                                         |                         | $\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.2.5.3; 1))$    |
| 2       | $b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$                                    |                         | $\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.4.3.4; 2))$    |
| 1,2,3,4 | $(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$             |                         | $= E(5, 6, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4)$ |
| 1,2,3,4 | $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.2(7, 8, 9)$ |                                         |

**Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

*Beweis.*

**Existenz**

Th. 18.3.3.2(i)

$$\begin{aligned} q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad ac \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\ 4,5 & 7 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\ 4,5 & 8 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(6, 7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(4, 5, = I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(8, 9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10)) \end{array}$$

**Eindeutigkeit**

Th. 18.3.3.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} A \\ 2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \\ 3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 & 4 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
5 & 5 \ a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \ u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \ u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} A \\
1 & 2 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.2(i)(1) \\
3 & 3 \ u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
4 & 4 \ v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
3,4 & 5 \ u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

### Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

**Mengen:**  $q, r, u, a, b, c, d$

**Neue Symbole:**  $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left( u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

### Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
1,2 & 4 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(1), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.3.2}(3) \\
& ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \quad u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.3.1}(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4,5 & 6 \ q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.3.3}(4, 5)) \\
4,5 & 7 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(4, 5), \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5)) \\
4,5 & 8 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 7) \\
1 & 9 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

### 3.4 Grundlegende Rechengesetze

**Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $p, q, r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad A \\
5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. 18.3.2.3(5, 6)) \\
5 & 8 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(8, Th. 18.3.2.3(5, 8)) \\
5 & 10 \ (ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.4.11(5), Th. 17.2.4.12(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5) \\
5 & 11 \ (bd)f = b(df) \quad Th. 17.2.5.6(5) \\
5 & 12 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \quad \quad \quad = E(7, 9, 10, 11) \\
5 & 13 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad = E(5, 12) \\
1 & 14 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 13)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.12, Th. 17.2.5.4 \\
4 & 6 \ q + r = r + q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 \ q + r = r + q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

|   |   |                                                                                  |                                                                            |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $q \in \mathbb{Q}$                                                               | $A$                                                                        |
| 1 | 2 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.3(1)$                                                          |
| 3 | 3 | $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$   | $A$                                                                        |
| 3 | 4 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                  | $Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.13, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1$ |
| 3 | 5 | $q + 0 = q$                                                                      | $= E(3, 4)$                                                                |
| 1 | 6 | $q + 0 = q$                                                                      | $\exists E(2, 3, 5)$                                                       |

**Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

|   |   |                                                                                  |                                                                            |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $q \in \mathbb{Q}$                                                               | $A$                                                                        |
| 1 | 2 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.3(1)$                                                          |
| 3 | 3 | $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$   | $A$                                                                        |
| 3 | 4 | $-q = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$                                                      | $= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. 18.3.1.3(3))$                            |
| 3 | 5 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} + [-a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$                                 | $Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.14, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1$ |
| 3 | 6 | $q + (-q) = 0$                                                                   | $= E(3, 4, 5)$                                                             |
| 1 | 7 | $q + (-q) = 0$                                                                   | $\exists E(2, 3, 6)$                                                       |

**Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $p, q, r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

|   |   |                                                                                  |                                         |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1 | $p, q, r \in \mathbb{Q}$                                                         | $A$                                     |
| 1 | 2 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1))$            |
| 1 | 3 | $\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))$ |

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
5 & 6 ([a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.6} \\
5 & 7 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) = E(5, 6) \\
1 & 8 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4 & 5 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4} \\
4 & 6 q \cdot r = r \cdot q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 q \cdot r = r \cdot q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
3 & 3 a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
3 & 4 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.5.5} \\
3 & 5 q \cdot 1 = q \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 q \cdot 1 = q \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

**Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

|   |   |                                                                                  |                                                             |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $q \in \mathbb{Q}$                                                               | $A$                                                         |
| 1 | 2 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$ | $Th. 18.2.2.3(1)$                                           |
| 3 | 3 | $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$   | $A$                                                         |
| 3 | 4 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0$                                                | $Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5$ |
| 3 | 5 | $q \cdot 0 = 0$                                                                  | $= E(3, 4)$                                                 |
| 1 | 6 | $q \cdot 0 = 0$                                                                  | $\exists E(2, 3, 5)$                                        |

**Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).**

**Mengen:**  $p, q, r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

|   |    |                                                                                                                                                          |                                                                      |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $p, q, r \in \mathbb{Q}$                                                                                                                                 | $A$                                                                  |
| 1 | 2  | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                                                         | $Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1))$                                         |
| 1 | 3  | $\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$                                                                         | $Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))$                              |
| 1 | 4  | $\exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$                                                                         | $Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1)))$                              |
| 5 | 5  | $a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$ | $A$                                                                  |
| 5 | 6  | $[c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$                                                                                 | $Th. 18.3.2.3(5)$                                                    |
| 5 | 7  | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$                                               | $= E(6, Th. 18.3.3.3(5, 6))$                                         |
| 5 | 8  | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$                                                                                  | $Th. 18.3.3.3(5)$                                                    |
| 5 | 9  | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$                                                                                  | $Th. 18.3.3.3(5)$                                                    |
| 5 | 10 | $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$           | $= E(8, 9, Th. 18.3.2.3(5, 8, 9))$                                   |
| 5 | 11 | $a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z}$                                                                                                         | $Th. 17.2.5.3(5), Th. 17.2.4.7(5)$                                   |
| 5 | 12 | $b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                                                                                    | $Th. 17.4.3.4(5)$                                                    |
| 5 | 13 | $a(cf + ed)((bd)(bf)) = ((ac)(bf) + (ae)(bd))b(df)$                                                                                                      | $Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)$ |

$$5 \quad 14 \quad [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.2.2.2(11, 12, 13)

$$5 \quad 15 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}$$

$$= E(7, 10, 14)$$

$$5 \quad 16 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad = E(5, 15)$$

$$1 \quad 17 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 16)$$

### Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

**Mengen:**  $z, w$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.4(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.2.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

### Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

**Mengen:**  $z, w$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.9(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.3.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(Ax. 17.2.7.2)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

## 3.5 Kehrwert und Division

### Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 18.3.5.1(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, = E(3, \wedge E1(Th. 18.2.3.6)))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad a = 0$$

$$= E(4, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

**Rückrichtung**

Th. 18.3.5.1(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a = 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$= E(3, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, 4)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$= E(5, \wedge E1(Th. 18.2.3.6))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow I(3, Th. 18.3.5.1(i)(1, 2, 3))$$

$$1,2 \quad 4 \quad a = 0 \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$\rightarrow I(4, Th. 18.3.5.1(ii)(1, 2, 4))$$

$$1,2 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge I(3, 4)$$

□

**Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).**

**Mengen:**  $a, b$   
**Neue Symbole:**  $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für  $a \neq 0$  genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist  $a$  selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist  $-a$  positiv.

**Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

|       |                                                                       |     |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | $a \in \mathbb{Z}$                                                    | $A$ |                                                                                         |
| 2     | $b \in \mathbb{Z}_{>0}$                                               | $A$ |                                                                                         |
| 3     | $a \neq 0$                                                            | $A$ |                                                                                         |
| 1,3   | $0 < a \vee a < 0$                                                    |     | $Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)$                                    |
| 5     | $0 < a$                                                               | $A$ |                                                                                         |
| 1,2,5 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$                 |     | $Def. 18.3.5.1(1, 2, 5)$                                                                |
| 1,2,5 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$                        |     | $= E(6, Th. 18.2.2.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(2)), Def. 17.4.3.1(1, 5)))$                |
| 8     | $a < 0$                                                               | $A$ |                                                                                         |
| 1,8   | $0 < -a$                                                              |     | $Th. 17.4.2.5(1, 8)$                                                                    |
| 1,2,8 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$               |     | $Def. 18.3.5.1(1, 2, 8)$                                                                |
| 1,2,8 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$                        |     | $= E(10, Th. 18.2.2.1(Ax. 17.2.7.3(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))), Def. 17.4.3.1(1, 9)))$ |
| 1,2,3 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \vee E(4, 5, 7, 8, 11)$ |     |                                                                                         |

**Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzeichen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$   
**Relationsoperatoren:**  $<$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, ad = cb \vdash \\ ((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0))$$

*Beweis.*

**Positiver Zählerfall**

Th. 18.3.5.3(i)

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, \\ ad = cb, 0 < a \vdash 0 < c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\ 4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\ 5 & 5 \ ad = cb \quad A \\ 6 & 6 \ 0 < a \quad A \\ 2 & 7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \\ & Def. 17.4.3.1(\wedge E1(2)) \\ 2 & 8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \\ & Def. 17.4.3.1(\wedge E2(2)) \\ 1,2,6 & 9 \ 0 \cdot d < a \cdot d \\ & Th. 17.4.2.18(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(1), 8, 6) \\ 2 & 10 \ 0 \cdot d = 0 \\ & \wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(8))) \\ 1,2,6 & 11 \ 0 < ad \quad = E(9, 10) \\ 1,2,5,6 & 12 \ 0 < cb \quad = E(5, 11) \\ 2 & 13 \ 0 \cdot b = 0 \\ & \wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(7))) \\ 1,2,5,6 & 14 \ 0 \cdot b \leq cb \\ & = E(13, \wedge E1(Def. 17.4.2.3(12))) \\ 1,2,5,6 & 15 \ 0 \leq c \\ & \Leftrightarrow E2(Ax. 17.4.2.11(Ax. 17.2.7.1, \wedge E2(1), 7), 14) \\ 4 & 16 \ 0 \neq c \quad Th. 2.9.3.1(4) \\ 1,2,4,5,6 & 17 \ 0 < c \\ & Def. 17.4.2.3(15, 16) \end{array}$$

**Negativer Zählerfall**

Th. 18.3.5.3(ii)

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, \\ ad = cb, a < 0 \vdash c < 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\
4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ ad = cb \quad A \\
6 & 6 \ a < 0 \quad A \\
2 & 7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \\
& \text{Def. 17.4.3.1}(\wedge E1(2)) \\
2 & 8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \\
& \text{Def. 17.4.3.1}(\wedge E2(2)) \\
1,2,6 & 9 \ a \cdot d < 0 \cdot d \\
& \text{Th. 17.4.2.18}(\wedge E1(1), \text{Ax. 17.2.7.1}, 8, 6) \\
2 & 10 \ 0 \cdot d = 0 \\
& \wedge E2(\text{Th. 17.2.7.1}(\wedge E1(8))) \\
1,2,6 & 11 \ ad < 0 \quad = E(9, 10) \\
1,2,5,6 & 12 \ cb < 0 \quad = E(5, 11) \\
2 & 13 \ 0 \cdot b = 0 \\
& \wedge E2(\text{Th. 17.2.7.1}(\wedge E1(7))) \\
1,2,5,6 & 14 \ cb \leq 0 \cdot b \\
& = E(13, \wedge E1(\text{Def. 17.4.2.3}(12))) \\
1,2,5,6 & 15 \ c \leq 0 \\
& \Leftrightarrow E2(\text{Ax. 17.4.2.11}(\wedge E2(1), \text{Ax. 17.2.7.1}, 7), 14) \\
4 & 16 \ c \neq 0 \quad A \\
1,2,4,5,6 & 17 \ c < 0 \\
& \text{Def. 17.4.2.3}(15, 16)
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\
4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ ad = cb \quad A \\
1,3 & 6 \ 0 < a \vee a < 0 \\
& \text{Ax. 17.4.2.5}(\text{Ax. 17.2.7.1}, \wedge E1(1)), \text{Def. 17.4.2.3}(1, 3) \\
7 & 7 \ 0 < a \quad A \\
1,2,3,4,5,7 & 8 \ 0 < c \\
& \text{Th. 18.3.5.3}(i)(1, 2, 3, 4, 5, 7) \\
1,2,3,4,5,7 & 9 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I1(\wedge I(7, 8)) \\
10 & 10 \ a < 0 \quad A \\
1,2,3,4,5,10 & 11 \ c < 0 \\
& \text{Th. 18.3.5.3}(ii)(1, 2, 3, 4, 5, 10) \\
1,2,3,4,5,10 & 12 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I2(\wedge I(10, 11)) \\
1,2,3,4,5 & 13 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee E(6, 7, 9, 10, 12)
\end{array}$$

□

**Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

|           |    |                                                                                 |                                                                                                         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $a, c \in \mathbb{Z}$                                                           | $A$                                                                                                     |
| 2         | 2  | $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                      | $A$                                                                                                     |
| 3         | 3  | $a \neq 0$                                                                      | $A$                                                                                                     |
| 4         | 4  | $c \neq 0$                                                                      | $A$                                                                                                     |
| 5         | 5  | $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$                                     | $A$                                                                                                     |
| 1,2,5     | 6  | $a \cdot d = c \cdot b$                                                         | $Th. 18.2.2.2(1, 2, 5)$                                                                                 |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$                                | $Th. 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)$                                                                           |
| 2         | 8  | $b, d \in \mathbb{Z}$                                                           | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\wedge E1(Def. 17.4.3.1); \wedge E1(2) \mid \wedge E2(2)))$                    |
| 1,2,5     | 9  | $bc = cb$                                                                       | $Ax. 17.2.7.11(1, 8)$                                                                                   |
| 1,2,5     | 10 | $cb = ad$                                                                       | $Th. 2.9.1.1(6)$                                                                                        |
| 1,2,5     | 11 | $ad = da$                                                                       | $Ax. 17.2.7.11(1, 8)$                                                                                   |
| 1,2,5     | 12 | $bc = da$                                                                       | $Tr.(9, 10, 11)$                                                                                        |
| 13        | 13 | $0 < a \wedge 0 < c$                                                            | $A$                                                                                                     |
| 1,13      | 14 | $a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                      | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1; \wedge E1(1), \wedge E1(13) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(13)))$ |
| 1,2,13    | 15 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$                           | $Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(13))$                                                                    |
| 1,2,13    | 16 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$                           | $Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E2(13))$                                                                    |
| 1,2,5,13  | 17 | $[b, a]_{\mathbb{Q}} = [d, c]_{\mathbb{Q}}$                                     | $Th. 18.2.2.2(8, 14, 12)$                                                                               |
| 1,2,5,13  | 18 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(15, 16, 17)$ |                                                                                                         |
| 19        | 19 | $a < 0 \wedge c < 0$                                                            | $A$                                                                                                     |
| 1,2       | 20 | $-b, -d \in \mathbb{Z}$                                                         | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(8) \mid \wedge E2(8)))$                                |
| 1,19      | 21 | $0 < -a$                                                                        | $Th. 17.4.2.5(\wedge E1(1), \wedge E1(19))$                                                             |
| 1,19      | 22 | $0 < -c$                                                                        | $Th. 17.4.2.5(\wedge E2(1), \wedge E2(19))$                                                             |
| 1,19      | 23 | $-a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$                                                    | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1 \circ Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(1), 21 \mid \wedge E2(1), 22))$    |
| 1,2,19    | 24 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$                         | $Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(19))$                                                                    |

|           |    |                                                                                 |                                                        |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1,2,19    | 25 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$                         | <i>Def.</i> 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2(19)$ )           |
| 1,2,19    | 26 | $(-b)(-c) = bc$                                                                 | <i>Th.</i> 17.2.7.4( $\wedge E1(8)$ , $\wedge E2(1)$ ) |
| 1,2,19    | 27 | $(-d)(-a) = da$                                                                 | <i>Th.</i> 17.2.7.4( $\wedge E2(8)$ , $\wedge E1(1)$ ) |
| 1,2,5,19  | 28 | $(-b)(-c) = (-d)(-a) = E(26, 12, 27)$                                           |                                                        |
| 1,2,5,19  | 29 | $[-b, -a]_{\mathbb{Q}} = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$                                 | <i>Th.</i> 18.2.2.2(20, 23, 28)                        |
| 1,2,5,19  | 30 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(24, 25, 29)$ |                                                        |
| 1,2,3,4,5 | 31 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$                 | $\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$                            |

### Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

**Mengen:**  $q, u, v, a, a', b, b'$

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \\
 & \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \right. \\
 & \quad q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad a \neq 0 \wedge \\
 & \quad \left. u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)
 \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Existenz** *Th.* 18.3.5.5(i)

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\
 & \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
 & (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))
 \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                                                                                                         |                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $q \in \mathbb{Q}$                                                                                                                                                      | $A$                       |
| 2   | 2 | $q \neq 0$                                                                                                                                                              | $A$                       |
| 1   | 3 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                                                                        | <i>Th.</i> 18.2.2.3(1)    |
| 4   | 4 | $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                                                                          | $A$                       |
| 2,4 | 5 | $a \neq 0$                                                                                                                                                              |                           |
|     |   | $\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1}(4, a = 0))))$                                                                         |                           |
| 4,5 | 6 | $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$                                                                                                                          | <i>Th.</i> 18.3.5.2(4, 5) |
| 4,5 | 7 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$ |                           |
|     |   | $\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$                                                                                                                                        |                           |

$$4,5 \quad 8 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists I(\wedge I(6, 7))$$

$$1,2 \quad 9 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

### Eindeutigkeit

Th. 18.3.5.5(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)), \\ \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \vdash u = v$$

$$1 \quad 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) A$$

$$3 \quad 3 \quad \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b'))$$

A

$$4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) A$$

$$5 \quad 5 \quad a' \in \mathbb{Z} \wedge b' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

$$Th. 18.3.5.4(4, 5, = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))))$$

$$4,5 \quad 7 \quad u = v$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))))), 6)$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad u = v$$

$$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 7))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} A$$

$$2 \quad 2 \quad q \neq 0 A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$Th. 18.3.5.5(i)(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$5 \quad 5 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad u = v$$

$$Th. 18.3.5.5(ii)(4, 5)$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists! I(3, 4, 5, 6)$$

□

**Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).**

**Mengen:**  $q, u, a, b$   
**Neue Symbole:**  $q^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash$$

$$q^{-1} := \iota u \left( u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left( \right.$$

$$\left. q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)$$

**Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).**

**Mengen:**  $a, b$   
**Funktionsoperatoren:**  $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.2.2.1(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(4, \rightarrow I([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0, \perp I(3, Th. \ 18.3.5.1(1, 2, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0)))) \\ 1,2,3 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{array}$$

**Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ q \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ q^{-1} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \end{array}$$

**Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

*Beweis.*

**Positiver Zähler**

Th. 18.3.5.8(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, 0 < a \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ 0 < a \quad A \\
1,3 & 4 \ a \in \mathbb{Z}_{>0} \text{ Def. 17.4.3.1(1,3)} \\
2 & 5 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1,2,3 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1,2,3)} \\
1,2,3 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [ab, ba]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(6, \text{Th. 18.3.3.3(1,5,2,4)}) \\
1,2 & 8 \ ab \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(1,5)} \\
1,2,3 & 9 \ ba \in \mathbb{Z}_{>0} \text{Th. 17.4.3.4(2,4)} \\
1,2 & 10 \ ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11(1,5)} \\
1,2,3 & 11 \ [ab, ba]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.2(8, Ax. 17.2.7.2, 9, Th. 17.4.3.1, = E(10, Ax. 17.2.7.12(8,5)))} \\
1,2,3 & 12 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& = E(7, 11, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

**Negativer Zähler**

Th. 18.3.5.8(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a < 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a < 0 \quad A \\
2 & 4 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1 & 5 \ -b \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.3(4)} \\
1,3 & 6 \ 0 < -a \quad \text{Th. 17.4.2.5(1,3)} \\
1,3 & 7 \ -a \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& \text{Def. 17.4.3.1(Ax. 17.2.7.3(1),6)} \\
1,2,3 & 8 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1,2,3)} \\
1,2,3 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(8, \text{Th. 18.3.3.3(1,5,2,7)})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 10 \quad a(-b) = -(ab) \text{Th. 17.2.7.3(1,4)} \\
1,2 & 11 \quad b(-a) = -(ba) \text{Th. 17.2.7.3(4,1)} \\
1,2 & 12 \quad ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11(1,4)} \\
1,2 & 13 \quad a(-b) = b(-a) \quad = E(10, 11, 12) \\
1,2 & 14 \quad a(-b) \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(1,5)} \\
1,2,3 & 15 \quad b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4(2,7)} \\
1,2,3 & 16 \quad [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \text{Th. 18.2.2.2(14, Ax. 17.2.7.2, 15, Th. 17.4.3.1, = E(13, Ax. 17.2.7.12(14, 4)))} \\
1,2,3 & 17 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& \quad = E(9, 16, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \quad a \neq 0 \quad A \\
1,3 & 4 \quad 0 < a \vee a < 0 \\
& \quad \text{Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)} \\
5 & 5 \quad 0 < a \quad A \\
1,2,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& \quad \text{Th. 18.3.5.8(i)(1, 2, 5)} \\
7 & 7 \quad a < 0 \quad A \\
1,2,7 & 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& \quad \text{Th. 18.3.5.8(ii)(1, 2, 7)} \\
1,2,3 & 9 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \vee E(4, 5, 6, 7, 8)
\end{array}$$

□

**Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).**

**Mengen:**  $q$

$$q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad q \neq 0 \quad A \\
1 & 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
2,4 & 5 \quad a \neq 0 \\
& \quad \rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1(4, } a = 0)))) \\
4,5 & 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \quad \text{Th. 18.3.5.6(4, 5)} \\
4,5 & 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \quad \text{Th. 18.3.5.8(4, 5)} \\
4,5 & 8 \quad q \cdot q^{-1} = 1 \quad = E(4, 6, 7)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 9 \quad q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

**Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).**

*Mengen:*  $q, r$   
*Neue Symbole:*  $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

**Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).**

*Mengen:*  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \quad 2 \quad r \neq 0 & A \\ 1,2 \quad 3 \quad r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.5.7(\wedge E2(1), 2) \\ 1,2 \quad 4 \quad q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.3.4(\wedge E1(1), 3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \frac{q}{r} \in \mathbb{Q} & = E(4, Def. \ 18.3.5.3(1, 2)) \end{array}$$

## Kapitel 4

# Ordnung der rationalen Zahlen

### 4.1 Quotientenordnung

**Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 \ a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \\ & Ax. \ 17.4.2.11(1, 2), Ax. \ 17.2.7.10(1), Ax. \ 17.2.7.11(1), = E(5, 6) \end{array}$$

**Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$   
**Neue Symbole:**  $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \\ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

**Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b).$$

$$1 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.4.1.1}$$

$$2 \ 2 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A$$

$$2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

$$\text{Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1}$$

$$4 \ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$$

$$5 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$\wedge I(1, 4)$$

**Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{Q}}$

**Neue Symbole:**  $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

**Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $q, r$

**Relationsoperatoren:**  $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

**Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

**Relationsoperatoren:**  $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \wedge E2(\text{Th. 18.4.1.2})$$

$$1,2 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

$$= E(3, Def. 18.4.1.2(1, 2), Def. 18.4.1.3(1, 2))$$

**Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $q, r, s$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

*Beweis.*

**Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten**

Th. 18.4.1.4(i)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge \\ ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$1 \quad 1 \quad q, r, s \in \mathbb{Q}A$$

$$1 \quad 2 \quad q \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2$$

$$1 \quad 3 \quad (q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3$$

$$1 \quad 4 \quad (q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.17$$

$$1 \quad 5 \quad q \leq r \vee r \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5$$

$$1 \quad 6 \quad q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$\wedge I(2, 3, 4, 5)$$

Schluss:

$$1 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$2 \quad \forall q, r, s \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$3 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$4 \quad \text{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

$$Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)$$

$$5 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} (q \leq r \vee r \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$6 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) \quad Def. 15.2.1.1(4, 5)$$

□

**Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $q, r$

**Relationsoperatoren:**  $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

**Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \text{ Th. 18.4.1.3(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Th. 18.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b \\ & \text{Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.5.3(1, 2))} \end{array}$$

## 4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

**Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).**

**Mengen:**  $p, q, r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed \quad \text{Th. 18.4.1.3(5)} \\ 5 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \\ & = E(7, 8, \text{Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)}) \\ 5 & 10 \ (ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bd) \\ & \text{Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \quad 11 \quad (af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb) & Th. \ 17.2.5.7(5), Th. \ 17.2.5.6(5), Th. \ 17.2.5.4(5) \\
5 \quad 12 \quad (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & = E(10, 11, Ax. \ 17.4.2.6(5)) \\
5 \quad 13 \quad bb \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(5) \\
5 \quad 14 \quad cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & Ax. \ 17.4.2.11(5, 13) \\
5 \quad 15 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} & = E(6, 9, 12, 14) \\
5 \quad 16 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & = E(5, 15) \\
1 \quad 17 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & \exists E(2, 3, 4, 5, 16)
\end{array}$$

**Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).**

**Mengen:**  $q, r$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 \leq q, \ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
2 \quad 2 \quad 0 \leq q & A \\
3 \quad 3 \quad 0 \leq r & A \\
1 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
6 \quad 6 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,6 \quad 7 \quad 0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} & = E(2, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
2,6 \quad 8 \quad 0 \leq a & Th. \ 18.4.1.3(6, 7), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
3,6 \quad 9 \quad 0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} & = E(3, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
3,6 \quad 10 \quad 0 \leq c & Th. \ 18.4.1.3(6, 9), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
2,3,6 \quad 11 \quad 0 \leq a \cdot c & Ax. \ 17.4.2.10(6), Def. \ 17.4.2.3(6), Th. \ 17.2.7.1(6), Ax. \ 17.4.2.2(Ax. \ 17.2.7.1) \\
6 \quad 12 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(6) \\
2,3,6 \quad 13 \quad 0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.4.1.3(6, 11, 12), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
6 \quad 14 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), Th. \ 18.3.3.3(6)) \\
2,3,6 \quad 15 \quad 0 \leq q \cdot r & = E(13, 14) \\
1,2,3 \quad 16 \quad 0 \leq q \cdot r & \exists E(4, 5, 6, 15)
\end{array}$$

**Theorem 18.4.2.3** (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

*Mengen:*  $p, q, r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

|       |                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | $1 \ p, q, r \in \mathbb{Q}$                                                                                                                                 | $A$                         |                                                                                                       |
| 2     | $2 \ q < r$                                                                                                                                                  | $A$                         |                                                                                                       |
| 3     | $3 \ 0 < p$                                                                                                                                                  | $A$                         |                                                                                                       |
| 1     | $4 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                                                       |                             | <i>Th.</i> 18.2.2.3( $\wedge E1(1)$ )                                                                 |
| 1     | $5 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$                                                                       |                             | <i>Th.</i> 18.2.2.3( $\wedge E1(\wedge E2(1))$ )                                                      |
| 1     | $6 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$                                                                       |                             | <i>Th.</i> 18.2.2.3( $\wedge E2(\wedge E2(1))$ )                                                      |
| 7     | $7 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$ |                             | $A$                                                                                                   |
| 2,3,7 | $8 \ 0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d$                                                                                                                     |                             | <i>Th.</i> 18.4.1.5(7), <i>Th.</i> 18.2.3.6, <i>Ax.</i> 17.2.7.12(7), <i>Th.</i> 17.2.7.1(7)          |
| 2,3,7 | $9 \ (a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d)$                                                                                          |                             | <i>Th.</i> 17.4.2.18(7, 8), <i>Ax.</i> 17.4.2.10(7), <i>Ax.</i> 17.2.7.10(7), <i>Ax.</i> 17.2.7.11(7) |
| 2,3,7 | $10 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$                                                                                                         | <i>Th.</i> 18.4.1.5(7, 9)   |                                                                                                       |
| 7     | $11 \ p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$                                                                            |                             | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. } 18.3.3.3; 7))$                                                   |
| 2,3,7 | $12 \ p \cdot q < p \cdot r$                                                                                                                                 | $= E(10, 11)$               |                                                                                                       |
| 1,2,3 | $13 \ p \cdot q < p \cdot r$                                                                                                                                 | $\exists E(4, 5, 6, 7, 12)$ |                                                                                                       |

**Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).**

**Mengen:**  $q, a, b$   
**Relationsoperatoren:**  $<$   
**Funktionsoperatoren:**  $(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, \quad 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad 0 < q \quad A \\
1 & 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \, 18.2.2.3(1) \\
4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,4 & 5 \quad 0 < [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))
\end{array}$$

$$2,4 \quad 6 \quad 0 \cdot b < a \cdot 1$$

*Th.* 18.4.1.5(4, 5), *Th.* 18.2.3.6

$$2,4 \quad 7 \quad 0 < a$$

$= E(6, Ax. \text{ 17.2.7.12(4), } Th. \text{ 17.2.7.1(4)})$

$$2,4 \quad 8 \quad a \neq 0$$

$\wedge E2(Def. \text{ 17.4.2.3(4, 7)})$

$$2,4 \quad 9 \quad q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. \text{ 18.3.5.6(4, 8), } Def. \text{ 18.3.5.1(4, 7)})$

$$4 \quad 10 \quad 0 < b$$

$\wedge E2(Def. \text{ 17.4.3.1}(\wedge E1(\wedge E2(4))))$

$$2,4 \quad 11 \quad 0 \cdot a < b \cdot 1$$

$= E(10, Ax. \text{ 17.2.7.12(4), } Th. \text{ 17.2.7.1(4)})$

$$2,4 \quad 12 \quad 0 < [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

*Th.* 18.4.1.5(4, 7, 11), *Th.* 18.2.3.6

$$2,4 \quad 13 \quad 0 < q^{-1}$$

$= E(9, 12)$

$$1,2 \quad 14 \quad 0 < q^{-1}$$

$\exists E(3, 4, 13)$

### Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

**Mengen:**  $z, w$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

$A$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$\wedge I^*(Wdh_2(Def. \text{ 18.2.3.1; } \wedge E1(1) \mid \wedge E2(1)))$

$$1 \quad 3 \quad [z, 1]_{\mathbb{Q}} \leq [w, 1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$$

*Th.* 18.4.1.3(1, *Ax.* 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w \quad Ax. \text{ 17.2.7.12(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

## Kapitel 5

# Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für  $\mathbb{Q}$  charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

**Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).**

*Mengen:*  $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 \neq 1 & \text{Ax. 17.4.2.8} \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & \text{Th. 18.2.3.2(Ax. 17.2.7.1, Ax. 17.2.7.2, 1)} \\ 3 \quad 0 \neq 1 & = E(2, \text{Def. 18.2.3.5, Def. 18.2.3.6}) \end{array}$$

**Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).**

*Mengen:*  $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 < 1 & \text{Ax. 17.4.2.9} \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1) & \text{Th. 18.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, Ax. 17.2.7.2, 1), Def. 18.4.1.4} \\ 3 \quad 0 < 1 & = E(2, \text{Def. 18.2.3.5, Def. 18.2.3.6}) \end{array}$$

**Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).**

**Mengen:**  $q, a, b$

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

|   |                                                                                                                       |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $q \in \mathbb{Q}$                                                                                                    | $A$                                                                                  |
| 1 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                      | $Th. 18.2.2.3(1)$                                                                    |
| 3 | $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                        | $A$                                                                                  |
| 3 | $\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$                      | $\wedge I(Def. 18.2.3.1(3), Def. 18.2.3.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(\wedge E2(3))))))$ |
| 3 | $b \neq 0$                                                                                                            | $Th. 17.4.3.2(\wedge E1(\wedge E2(3)))$                                              |
| 3 | $(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}}$                                                                  | $Th. 18.3.5.6(3, 5), Def. 18.3.5.1(3)$                                               |
| 3 | $\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}}$                                      | $= E(4, 6, Th. 18.3.3.3(3), Ax. 17.2.7.12(3))$                                       |
| 3 | $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$                                                        | $= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 7)$                                                    |
| 3 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 8))))$ |
| 1 | $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$ | $\exists E(2, 3, 9)$                                                                 |

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von  $\mathbb{Z}$  erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen. Die beiden abschließenden Ganzzahlgrundlagen werden nur als importierte, stabil registrierte Hilfsregeln mitgeführt; sie sind keine zusätzlichen Körperaxiome der rationalen Zahlen.

**Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).**

**Signatur:**

**Träger:**

**Konstanten:**

**Totale Operationen:**

**Partieller Kehrwert:**

**Ordnung:**

**Einbettung:**

**Null:**

**Eins:**

**Verschieden:**

$\mathbb{Q}$

$0, 1$

$+, -, \cdot$

$q \mapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$

$\leq_{\mathbb{Q}}$

$\iota_{\mathbb{Q}}$

$0 \in \mathbb{Q}$

$1 \in \mathbb{Q}$

$0 \neq 1$

$Ax. 18.5.1$

$Ax. 18.5.2$

$Ax. 18.5.3$

**Additive abelsche** :

**Gruppe**

|                       |                                                                |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Abgeschlossen:</b> | $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$              | <i>Ax. 18.5.4</i> |
| <b>Assoziativ:</b>    | $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$<br>$(p + q) + r = p + (q + r)$ | <i>Ax. 18.5.5</i> |
| <b>Kommutativ:</b>    | $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$                     | <i>Ax. 18.5.6</i> |
| <b>Negation:</b>      | $q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$                    | <i>Ax. 18.5.7</i> |
| <b>Nullgesetz:</b>    | $q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$                            | <i>Ax. 18.5.8</i> |
| <b>Inverse:</b>       | $q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$                         | <i>Ax. 18.5.9</i> |

**Kommutatives Monoid** :  
**und Kehrwertaxiome** :

|                       |                                                                                |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Abgeschlossen:</b> | $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$                          | <i>Ax. 18.5.10</i> |
| <b>Assoziativ:</b>    | $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$<br>$(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$ | <i>Ax. 18.5.11</i> |
| <b>Kommutativ:</b>    | $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$                             | <i>Ax. 18.5.12</i> |
| <b>Einsgesetz:</b>    | $q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$                                        | <i>Ax. 18.5.13</i> |
| <b>Kehrwert:</b>      | $q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$                      | <i>Ax. 18.5.14</i> |
| <b>Inverse:</b>       | $q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$                         | <i>Ax. 18.5.15</i> |

**Distributivität:**

|                     |                                                                              |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Distributiv:</b> | $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$<br>$p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$ | <i>Ax. 18.5.16</i> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Geordneter** :

**Körper**

|                        |                                                                                |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Orientierung:</b>   | $0 < 1$                                                                        | <i>Ax. 18.5.17</i> |
| <b>Total:</b>          | $\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$                                 | <i>Ax. 18.5.18</i> |
| <b>Translation:</b>    | $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$<br>$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$ | <i>Ax. 18.5.19</i> |
| <b>Nichtnegative</b> : | $q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q,$                                               | <i>Ax. 18.5.20</i> |
| <b>Produkte</b>        | $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$                                             |                    |

**Abgeleitete**  
**Ordnungsregeln:**

|                                     |                                                                            |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Positive</b><br><b>Faktoren</b>  | : $p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash$<br>$p \cdot q < p \cdot r$ | <i>Ax. 18.5.21</i> |
| <b>Positive</b><br><b>Kehrwerte</b> | : $q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash$<br>$0 < q^{-1}$                         | <i>Ax. 18.5.22</i> |

**Ganzzahleinbettung  
und Brucherzeugung:**

**Funktion:**  $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  *Ax. 18.5.23*  
**Injektiv:**  $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$  *Ax. 18.5.24*  
**Additiv:**  $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$  *Ax. 18.5.25*

**Multiplikativ:**  $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$   
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$  *Ax. 18.5.26*

**Ordnungstreu:**  $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$   
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$  *Ax. 18.5.27*

**Brucherzeugung:**  $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$   
 $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$  *Ax. 18.5.28*  
 $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$

**Importierte  
Ganzzahlgrundlagen:**

**Positive Nenner:**  $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$  *Ax. 18.5.29*

**Nenner-Schranke:**  $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$   
 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$  *Ax. 18.5.30*  
 $\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$

$\text{QOF}(\mathbb{Q})$

**Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).**

**Mengen:**  $\mathbb{Q}$   
**Funktionensymbol:**  $\iota_{\mathbb{Q}}$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{Q}}$

$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge$   
 $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

1  $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$  *Def. 18.2.2.1*

2  $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

*Def. 18.5.1,*  
*Th. 18.2.3.7, Th. 18.5.1, Th. 18.5.2,*  
*Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1,*  
*Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,*  
*Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6,*  
*Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,*  
*Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1,*  
*Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,*  
*Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10,*  
*Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5, Th. 18.5.3,*  
*Def. 17.4.3.1, Th. 17.4.4.3*

3  $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q}) \wedge I(1, 2)$

**Signatur und Grundkonstanten.**

**Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).**

$$0 \in \mathbb{Q}$$

*Modellursprung:* Th. 18.2.3.7.

**Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).**

$$1 \in \mathbb{Q}$$

*Modellursprung:* Th. 18.2.3.7.

**Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).**

$$0 \neq 1$$

*Modellursprung:* Th. 18.5.1.

**Additive abelsche Gruppenstruktur.**

**Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).**

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).**

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

**Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).**

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

**Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).**

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).**

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

**Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in  $\mathbb{Q}$ ).**

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

**Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.**

**Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).**

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).**

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

**Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).**

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

**Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).**

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

**Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).**

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in  $\mathbb{Q}$ ).**

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

**Distributivität.**

**Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).**

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

**Geordnete Körperstruktur.**

**Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).**

$$0 < 1$$

*Modellursprung:* Th. 18.5.2.

**Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).**

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

**Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).**

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

**Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).**

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q, 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

**Abgeleitete Ordnungsregeln.**

**Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).**

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

**Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).**

$$q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

**Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.**

**Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).**

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).**

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

**Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

**Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

**Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).**

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

**Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).**

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

**Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).**

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

**Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).**

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

*Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome:*  
 Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,  
 Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,  
 Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,  
 Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und  
 Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition  
 Def. 17.4.3.1.

# Kapitel 6

## Folgesätze aus den rationalen Axiomen

### 6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

**Theorem 18.6.1.1** (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

*Mengen:*  $q, r$   
*Relationsoperatoren:*  $<$   
*Funktionsoperatoren:*  $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r \vdash (q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 18.6.1.1(i)

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r, q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

|         |   |                                   |     |                                                                                                            |
|---------|---|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $q, r \in \mathbb{Q}$             | $A$ |                                                                                                            |
| 2       | 2 | $0 < q$                           | $A$ |                                                                                                            |
| 3       | 3 | $0 < r$                           | $A$ |                                                                                                            |
| 4       | 4 | $q^{-1} < r^{-1}$                 | $A$ |                                                                                                            |
| 2,3     | 5 | $q \neq 0 \wedge r \neq 0$        |     | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 2.9.3.1} \circ \text{Def. 18.4.1.4}; 2 \mid 3))$                        |
| 1,2,3   | 6 | $q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$   |     |                                                                                                            |
|         |   |                                   |     | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Ax. 18.5.14}; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5)))$ |
| 1,2,3,4 | 7 | $q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$ |     | $\text{Ax. 18.5.21}(1, 2, 4, 6)$                                                                           |
| 1,2,3,4 | 8 | $1 < q \cdot r^{-1}$              |     | $= E(\text{Ax. 18.5.15}(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), 7)$                                                   |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 9 \ r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1}) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 3, 8, Ax. \ 18.5.2, Ax. \ 18.5.10(1, 6)) \\
1 & 10 \ r \cdot 1 = r \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)) \\
1,2,3 & 11 \ r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2,3 & 12 \ r \cdot r^{-1} = 1 \\
& Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)) \\
1,2,3 & 13 \ (r \cdot r^{-1}) \cdot q = q \\
& = E(12, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 14 \ r < q \quad = E(9, 10, 11, 13) \\
1,2,3 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \rightarrow I(4, 14)
\end{array}$$

## Rückrichtung

Th. 18.6.1.1(ii)

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 < q, \ 0 < r, \ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < q \quad A \\
3 & 3 \ 0 < r \quad A \\
4 & 4 \ r < q \quad A \\
2,3 & 5 \ q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. } 2.9.3.1 \circ \text{Def. } 18.4.1.4; 2 \mid 3)) \\
1,2,3 & 6 \ q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.14; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5))) \\
1,2,3 & 7 \ 0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.22; \wedge E1(1), 2 \mid \wedge E2(1), 3)) \\
1,2,3,4 & 8 \ r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 4, \wedge E2(7), 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ 1 < r^{-1} \cdot q \\
& = E(Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)), 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, \wedge E1(7), 9, 6) \\
1,2,3 & 11 \ q^{-1} \cdot 1 = q^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(6)) \\
1,2,3 & 12 \ q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2 & 13 \ q^{-1} \cdot q = 1 \\
& Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)) \\
1,2,3 & 14 \ (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1} \\
& = E(13, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(6)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \quad = E(10, 11, 12, 14) \\
1,2,3 & 16 \ r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \rightarrow I(4, 15)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

|       |                                                                 |     |                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1     | $q, r \in \mathbb{Q}$                                           | $A$ |                                  |
| 2     | $0 < q$                                                         | $A$ |                                  |
| 3     | $0 < r$                                                         | $A$ |                                  |
| 1,2,3 | $q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q$                             |     | <i>Th.</i> 18.6.1.1(i)(1, 2, 3)  |
| 1,2,3 | $r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1}$                             |     |                                  |
|       |                                                                 |     | <i>Th.</i> 18.6.1.1(ii)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | $q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q \leftrightarrow I(4, 5)$ |     |                                  |

□

### Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

**Mengen:**  $q, r, s$

$$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

|     |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $q, r \in \mathbb{Q}$                                               | $A$                                                                    |                                                                                             |
| 2   | $q < r$                                                             | $A$                                                                    |                                                                                             |
|     | $0 < 1$                                                             | $Ax.$ 18.5.17                                                          |                                                                                             |
|     | $1 < 1 + 1$                                                         |                                                                        | $Ax.$ 18.5.19( $Ax.$ 18.5.1, $Ax.$ 18.5.2, 3), $Ax.$ 18.5.8( $Ax.$ 18.5.2), $Def.$ 18.4.1.4 |
|     | $0 < 1 + 1$                                                         |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.18(3, 4), $Def.$ 18.4.1.4                                                        |
|     | $1 + 1 \in \mathbb{Q}$                                              |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.4( $Ax.$ 18.5.2)                                                                 |
|     | $0 \neq 1 + 1$                                                      |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $\wedge E2(Def. 18.4.1.4(5))$                                                               |
|     | $1 + 1 \neq 0$                                                      | $Th.$ 2.9.3.1(7)                                                       |                                                                                             |
|     | $(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$                                       | $Ax.$ 18.5.14(6, 8)                                                    |                                                                                             |
|     | $0 < (1 + 1)^{-1}$                                                  | $Ax.$ 18.5.22(6, 5)                                                    |                                                                                             |
| 1   | $(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$                         |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.10( $Ax.$ 18.5.4(1), 9)                                                          |
| 1,2 | $q + q < q + r$                                                     |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.19(1, 2), $Def.$ 18.4.1.4                                                        |
| 1,2 | $(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) < (1 + 1)^{-1} \cdot (q + r)$           |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.21(1, 10, 12, 9)                                                                 |
| 1   | $(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) = ((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)) \cdot q$ |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     | $Ax.$ 18.5.16(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.11(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.12(1, 6, 9) |                                                                                             |
|     | $(1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1) = 1$                                    |                                                                        |                                                                                             |
|     |                                                                     |                                                                        | $Ax.$ 18.5.12(6, 9), $Ax.$ 18.5.15(6, 8)                                                    |

$$\begin{array}{ll}
1 & 16 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot q = q \\
& \qquad \qquad \qquad = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1 & 17 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) = (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \quad Ax. \ 18.5.12(1, 9) \\
1,2 & 18 \ q < (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \qquad \qquad \qquad = E(13, 14, 16, 17) \\
1,2 & 19 \ q+r < r+r \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.19(1, 2), Ax. \ 18.5.6(1), Def. \ 18.4.1.4 \\
1,2 & 20 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) < (1+1)^{-1} \cdot (r+r) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.21(1, 10, 19, 9) \\
1 & 21 \ (1+1)^{-1} \cdot (r+r) = ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.16(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.11(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.12(1, 6, 9) \\
1 & 22 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r = r \\
& \qquad \qquad \qquad = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2 & 23 \ (q+r) \cdot (1+1)^{-1} < r \qquad \qquad \qquad = E(17, 20, 21, 22) \\
1,2 & 24 \ \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r) \\
& \qquad \qquad \qquad \exists I(\wedge I(11, \wedge I(18, 23)))
\end{array}$$

**Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).**

**Mengen:**  $q, n$   
**Funktionensymbole:**  $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \qquad \qquad \qquad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.28(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad A \\
3 & 4 \ \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.30(3) \\
5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \qquad \qquad \qquad A \\
3 & 6 \ 0 < b \\
& \qquad \qquad \qquad \wedge E2(Ax. \ 18.5.29(\wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ 0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.27(3, 6), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.4.1.4 \\
3 & 8 \ 0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.22(Ax. \ 18.5.23(3), 7) \\
3,5 & 9 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.27(3, \wedge E2(5)), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.4.1.4 \\
3,5 & 10 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b) \quad Ax. \ 18.5.26(3, 5) \\
3,5 & 11 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.21(Ax. \ 18.5.23(3), Ax. \ 18.5.23(3, 5), 8, 9) \\
3,5 & 12 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(10, Ax. \ 18.5.11, Ax. \ 18.5.12, Ax. \ 18.5.15(7), Ax. \ 18.5.13)
\end{array}$$

$$3,5 \quad 13 \quad q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 11, 12)$$

$$3,5 \quad 14 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 13))$$

$$1 \quad 15 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\exists E(2, 3, \exists E(4, 5, 14))$$